SonarCloud: pre-SDD, post-SDD y post-remediación

Proyecto practice-sdd · Pre-SDD: commit 8ae6d5d (20/10/2026) · Post-SDD: commit 54b529f (24/10/2026) · Post-remediación: commit 898d6f4 (25/10/2026) · Misma configuración de análisis en los tres

Ratings y Quality Gate

Dimensión	Pre-SDD	Post-SDD	Post-remediación	Tendencia
Quality Gate	No calculado	Passed	Passed	**Mejora** (se habilitó y se mantiene)
Seguridad	A	A	A	**Igual**
Confiabilidad	E	E	A	**Mejora** en la remediación
Mantenibilidad	A	A	A	**Igual** (deuda 53 → 0 min)
Revisión de seguridad (hotspots)	A	A	A	**Igual**

Issues

Indicador	Pre-SDD	Post-SDD	Post-remediación	Cambio total
Issues abiertos (total)	23	23	0	**−23**
Issues de seguridad	0	0	0	=
Issues de confiabilidad	14	14	0	**−14**
Issues de mantenibilidad	9	9	0	**−9**
Issues Blocker	13	13	0	**−13**
Security hotspots	0	0	0	=
Deuda técnica (mantenibilidad)	53 min	53 min	0 min	**−53 min**
Esfuerzo total de remediación	≈ 7 h 13 min	≈ 7 h 13 min	0	**−433 min**

Issues por regla

Regla	Descripción	Pre-SDD	Post-SDD	Post-rem.	Estado
cpp:S5404	wait() sin predicado	4	4	0	Arreglada en la remediación
cpp:S1048	Destructor puede lanzar excepción	10	10	0	Arreglada en la remediación
cpp:S5018	Move sin noexcept	4	4	0	Arreglada en la remediación
cpp:S5020	std::rand en lugar de <random>	3	3	0	Arreglada en la remediación
cpp:S998	Método llamado main()	1	1	0	Arreglada en la remediación
cpp:S5502	Varias asignaciones en una expresión	1	1	0	Arreglada en la remediación
cpp:S2245	PRNG no criptográfico (ignorada)	4 usos	5 usos	–	Sigue suprimida por configuración, así que Sonar no la informa. Los `std::mt19937` nuevos reemplazan usos de `std::rand()` (temblor de cámara y sala de espera) que ya eran usos de PRNG; no se agregó aleatoriedad nueva.

Métricas generales

Métrica	Pre-SDD	Post-SDD	Post-rem.	Cambio en la remediación
Cobertura	89,3 %	90,2 %	90,1 %	**−0,1 pts**
Cobertura de líneas	94,0 %	94,6 %	94,4 %	**−0,2 pts**
Cobertura de condiciones	83,4 %	84,7 %	84,9 %	**+0,2 pts**
Cobertura en código nuevo	–	86,8 %	86,2 %	≥ 80 % exigido
Duplicación	0,6 % (4 bloques)	0,5 % (4 bloques)	0,5 % (4 bloques)	=
Líneas de código	9.392	10.598	10.637	+39
Archivos	171	184	185	+1
Funciones	754	852	854	+2
Complejidad ciclomática	1.554	1.845	1.848	+3
Complejidad cognitiva	1.033	1.244	1.250	+6
Comentarios	6,4 %	6,9 %	6,9 %	=

Balance de issues por tramo

Tramo	Commits	Se mantienen	Arregladas	Introducidas	Detalle
Pre-SDD → Post-SDD (hitos de power-ups y editor)	48	23	0	0	+1.206 líneas de código sin issues nuevas; ningún change tenía en su alcance las issues previas.
Post-SDD → Post-remediación (change `fix-sonar-tech-debt`)	9	0	23	0	+39 líneas de código (+121 / −101 en fuentes, +29 en tests); un commit por regla y ningún test existente modificado.
Total	57	0	23	0	**Pre: 23 · Post-SDD: 23 · Post-remediación: 0**

Conclusión

El flujo SDD de los hitos agregó funcionalidad sin sumar issues, pero tampoco bajó la deuda existente. El change de remediación, con un alcance acotado a las issues de Sonar y sin cambios de comportamiento, las cerró todas: la confiabilidad pasa de E a A, la deuda técnica a 0 y el Quality Gate sigue pasando. El único costo es −0,1 puntos de cobertura, por los `catch (...)` defensivos de los destructores, que los tests no ejecutan.

Verde: mejora · Rojo: empeora · Gris: sin cambio o neutro. Los tres commits se analizaron con el mismo sonar-project.properties, la misma base de compilación y la misma cobertura de gcovr. Pre-SDD: proyecto mateozorzi_practice-sdd-baseline; post-SDD y post-remediación: proyecto mateozorzi_practice-sdd, rama main. La complejidad ciclomática por línea se mantiene en 0,174 (0,165 en el pre-SDD). Los datos del pre-SDD y del post-SDD coinciden con los informes *Comparacion_SonarCloud_practice-sdd_pre_vs_postSDD.pdf* y *Resumen_SonarCloud_practice-sdd_postSDD.pdf*.